



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Procesamiento Digital de Señales

Tarea 1

Alumnas:

Jaramillo Rodriguez Leslie Citlalli - 320318931

Lopez Montero Ivana Abigail - 320022027

Salas Hernández Camila Alexandra - 320332825

Grupo: 3

Semestre: 2027-1

Mexico, CDMX, September 7, 2026

Tarea 1

DSP Exercise Set: Signals & time-Domain Analysis.

Integrantes:

- ▷ Jaramillo Rodriguez Leslie Citlalli
- ▷ López Montero Ivana Abigail
- ▷ Salas Hernandez Camila Alexandra

Theory Questions

① Define the difference between energy signals and power signals. Give one real-world example of each.

La señal de energía posee energía total finita ($0 < E < \infty$) y potencia promedio igual a 0 ($P=0$). Suele ser transitoria o decaer con el tiempo, un ejemplo es un rayo.

Por otro lado, la señal de potencia posee energía total infinita ($E \rightarrow \infty$) y potencia promedio finita y no nula ($0 < P < \infty$), además suele ser continua o periódica, un ejemplo es la corriente alterna de la red eléctrica.

② State the Nyquist sampling criterion and explain what happens if it is not satisfied

Criterio de Nyquist: La frecuencia de muestreo f_s debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal continua ($f_s \geq 2f_{max}$).

Si no se satisface se produce 'aliasing', es decir, solapamiento espectral y las altas frecuencias invaden las bajas, distorsionando la señal y haciendo imposible su reconstrucción fiel.

③ Explain in your own words how time reversal and time shifting affect a signal's graph. Why are these operations important in signal analysis?

La inversión temporal es la que refleja la gráfica horizontalmente respecto al eje vertical, mientras que el desplazamiento temporal mueve la gráfica completa a la izquierda (adelanto) o a la derecha (retraso).

Su importancia está en que son cruciales para la alineación de señales, análisis de simetría y operaciones base como la convolución, correlación y filtros adaptados.

Tarea 1

DSP Exercise Set: Signals & Time-Domain Analysis

Integrantes:

- ▷ Jaramillo Rodriguez Leslie Citlalli
- ▷ López Montero Ivana Abigail
- ▷ Salas Hernandez Camila Alexandra.

1: For each of the following signals, determine whether it is continuous/discrete, periodic/apperiodic, and causal/non-causal:

a) $x(t) = \sin(2\pi 10t)$

- Continua
- $T_0 = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ s} \Rightarrow \therefore$ es periódica.
- No causal ($t < 0$)

b) $x[n] = u[n - 3]$

- Discreta
- Aperiódica
- Causal

c) $x(t) = e^{-t} u(t)$

- Continua
- Aperiódica
- Causal

2: Is the signal $x[n] = \cos\left(\left(\frac{5\pi}{6}\right)n\right)$ periodic? If yes, find its fundamental period.

$$\omega_0 = \frac{5\pi}{6} \quad \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{K}{N} \Rightarrow \frac{\frac{5\pi}{6}}{2\pi} = \frac{5\pi}{12\pi} = \frac{5}{12}$$

$\therefore N = 12$ y es periódica.

3: A continuous-time signal $x(t) = \cos(200\pi t)$ is sampled at $f_s = 150 \text{ Hz}$

- What is the Nyquist rate?

$$\omega = 200\pi$$

$$f = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ Hz}$$

$$f_{\text{Nyquist}} = 2f = 2(100 \text{ Hz}) = 200 \text{ Hz}$$

- Will aliasing occur? If so, what is the apparent frequency after sampling?

$$\text{SI, porque } f_s = 150 \text{ Hz} < 200 \text{ Hz}$$

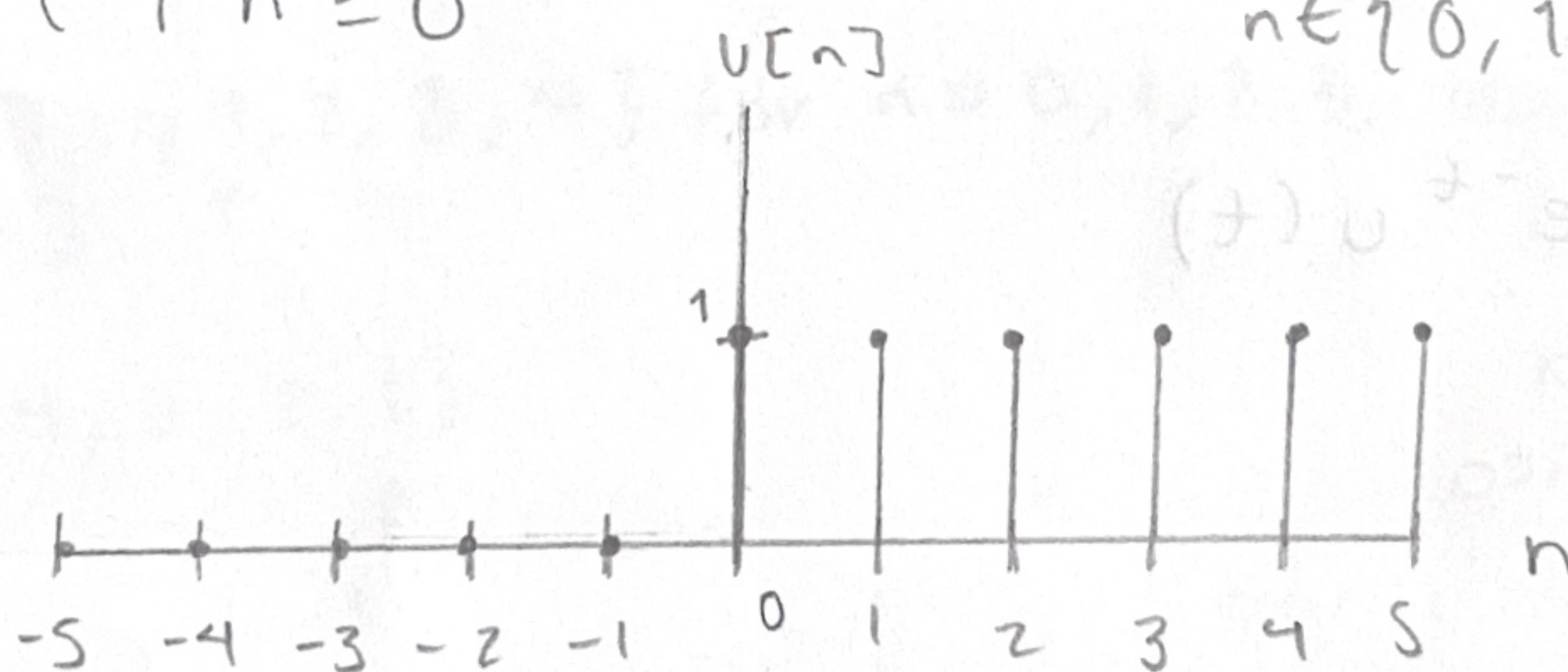
$$\hat{f} = |f - f_s| = |100 - 150| = 50 \text{ Hz}$$

4: Sketch the following signals for $-5 \leq n \leq 5$:

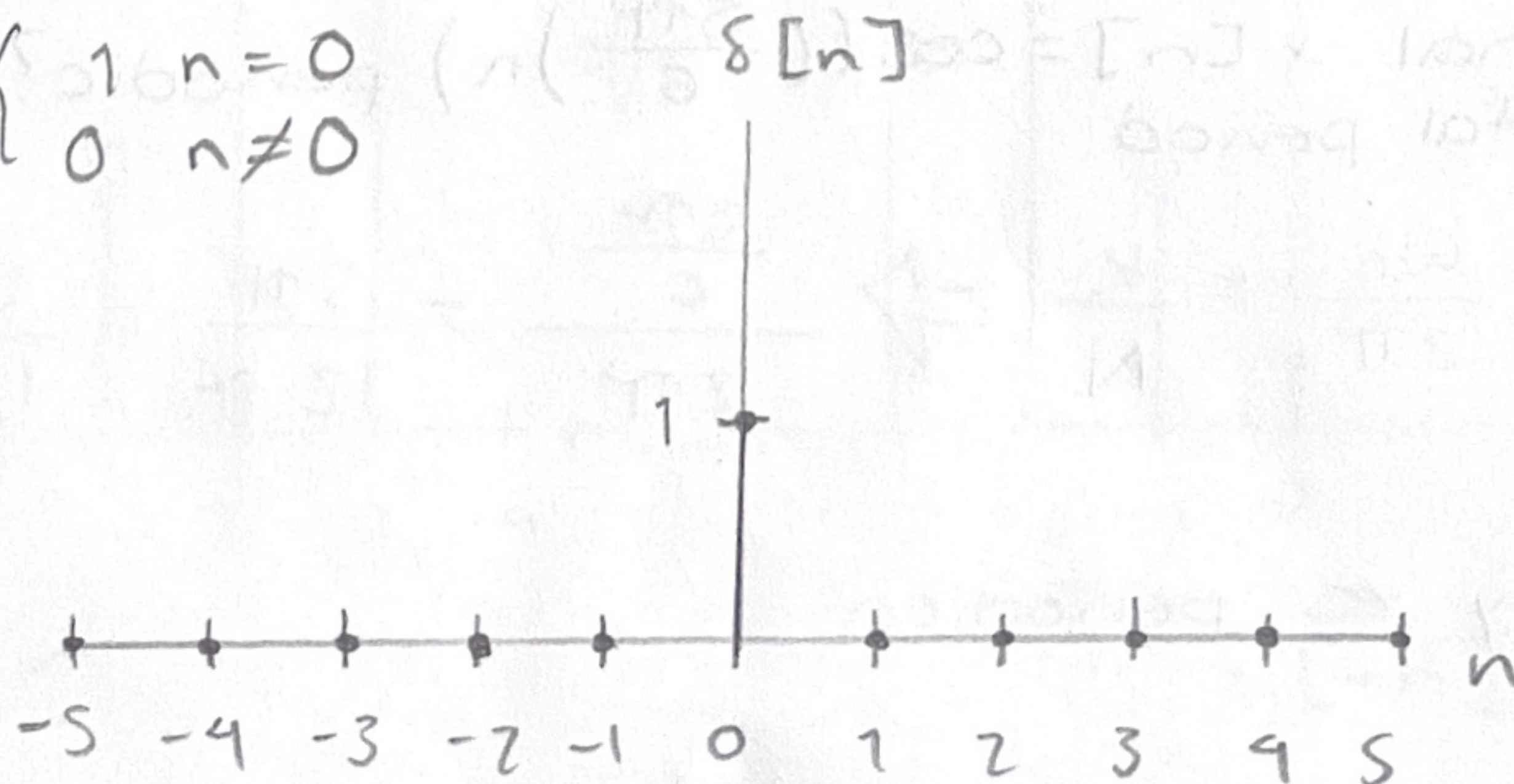
$$a) u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$$

$$n \in \{-5, -4, -3, -2, -1\} = 0$$

$$n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} = 1$$



$$b) \delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



$$c) r[n] = n \cdot u[n]$$

$$u[n] = \begin{cases} 0 & \text{para } n < 0 \\ 1 & \text{para } n \geq 0 \end{cases}$$

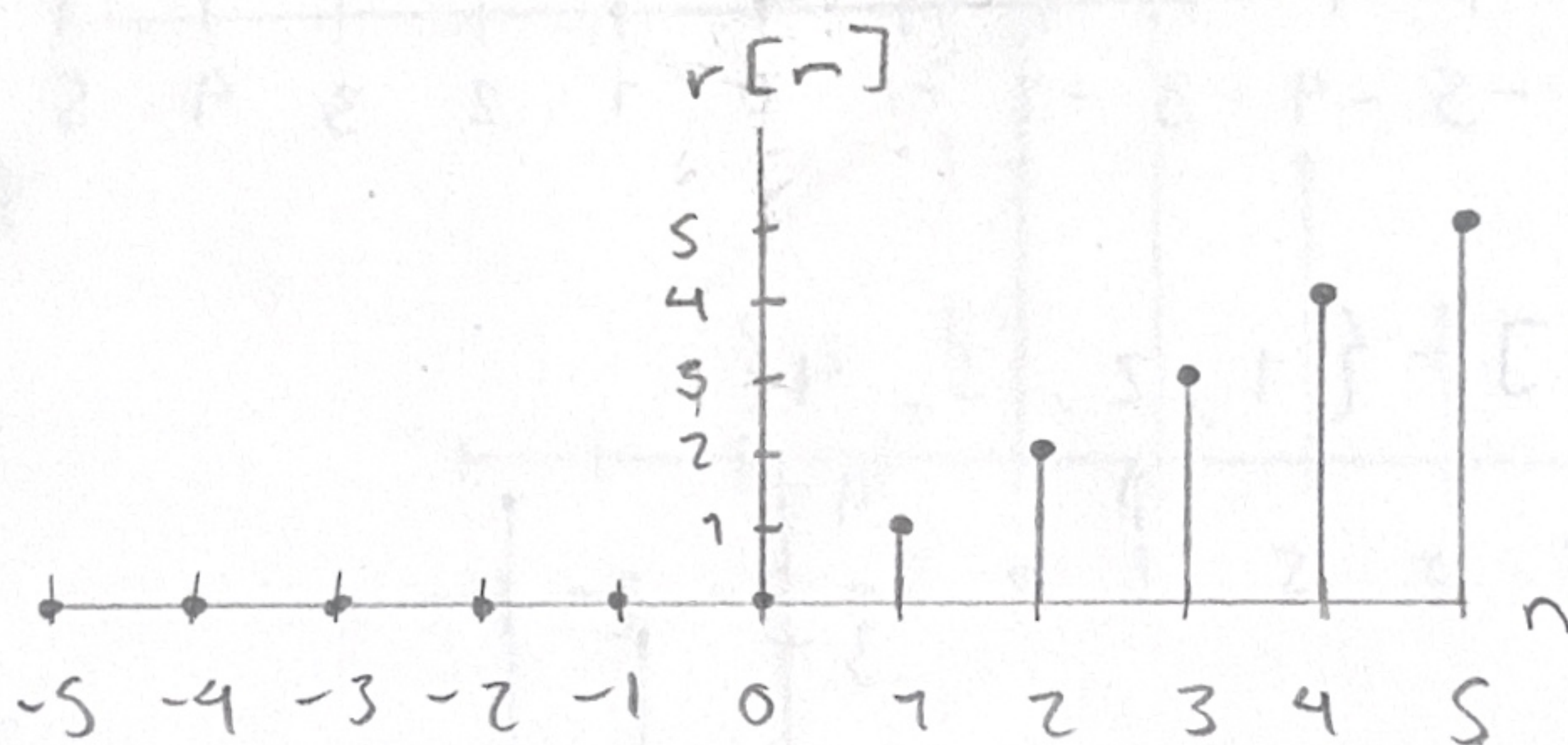
$$r[n] = 0 \quad n < 0$$

$$r[n] = n \quad n \geq 0$$

$$\therefore n \in \{-5, -4, -3, -2, -1\} \Rightarrow 0$$

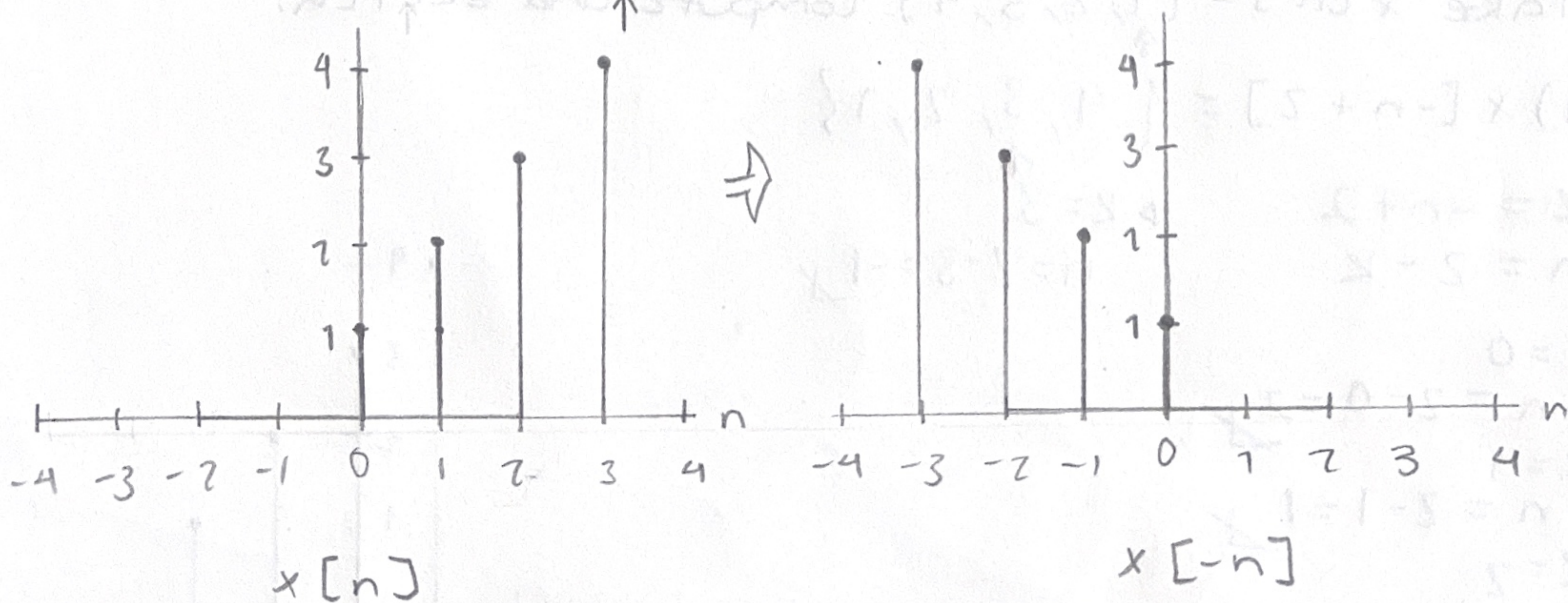
$$n = 0 \Rightarrow 0$$

$$n = 1 \Rightarrow 1, n = 2 \Rightarrow 2, \dots, n = 5 \Rightarrow 5.$$



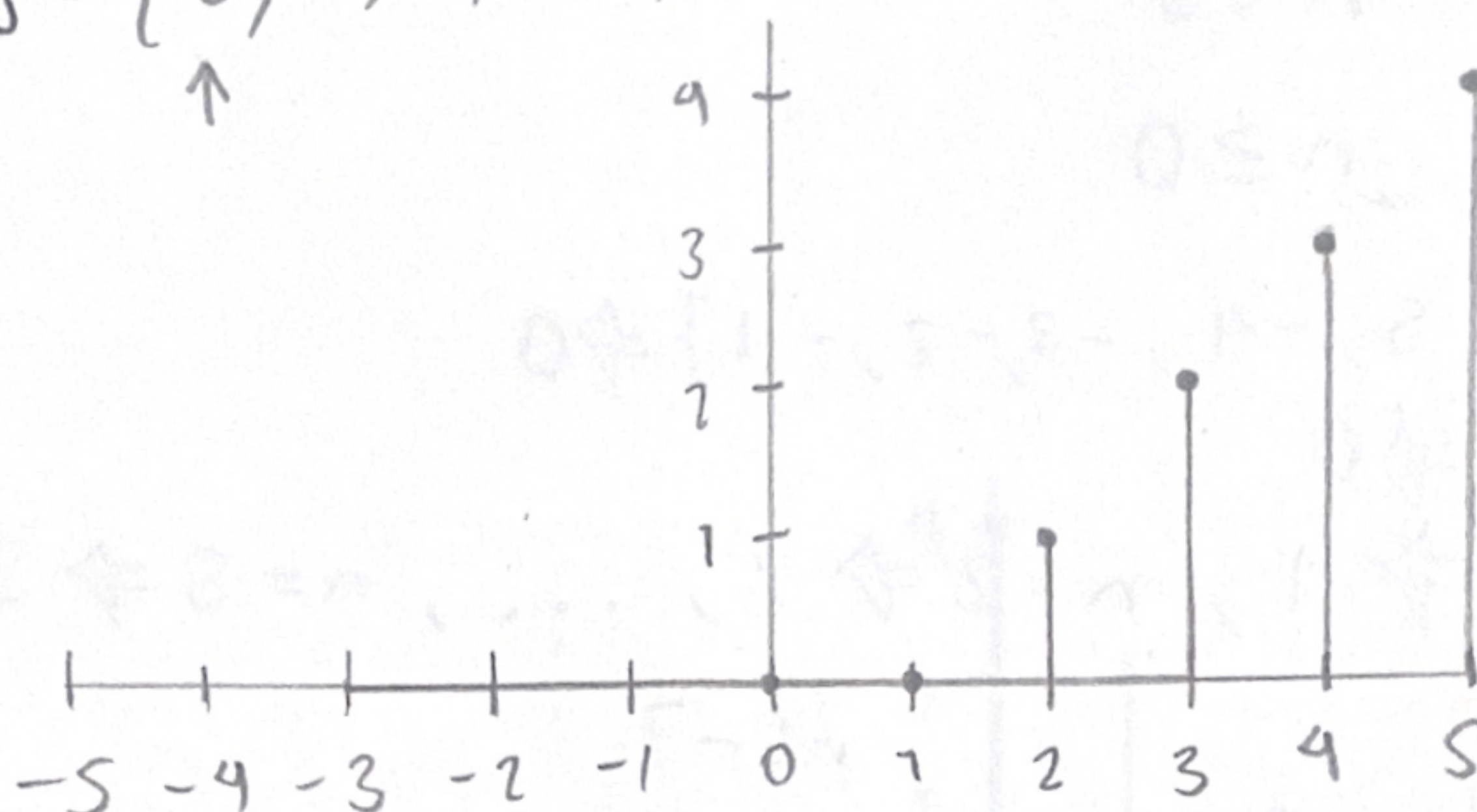
5: Given $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ for $n = 0, 1, 2, 3$, compute and sketch $x[-n]$.

$$x[-n] = \{4, 3, 2, 1\}$$

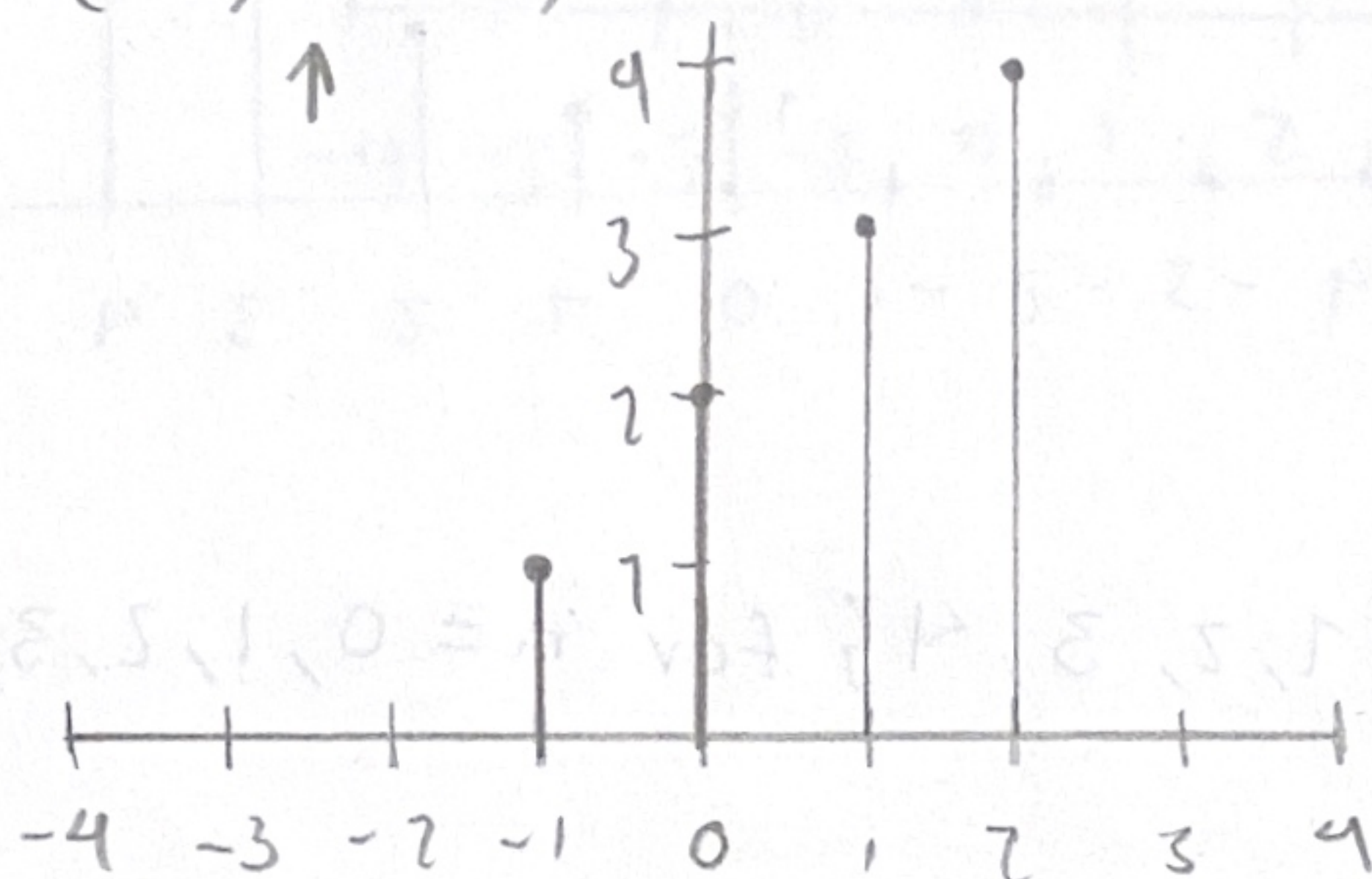


6- For the same signal $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$, compute and sketch:

a) $x[n-2] = \{0, 0, 1, 2, 3, 4\}$



b) $x[n+1] = \{1, 2, 3, 4\}$



7- Take $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$ Compute and sketch.

a) $x[-n+2] = \{4, 3, 2, 1\}$

$k = -n+2$

$n = 2 - k$

$\Delta k = 3$

$n = 2 - 3 = -1$

$\Delta k = 0$

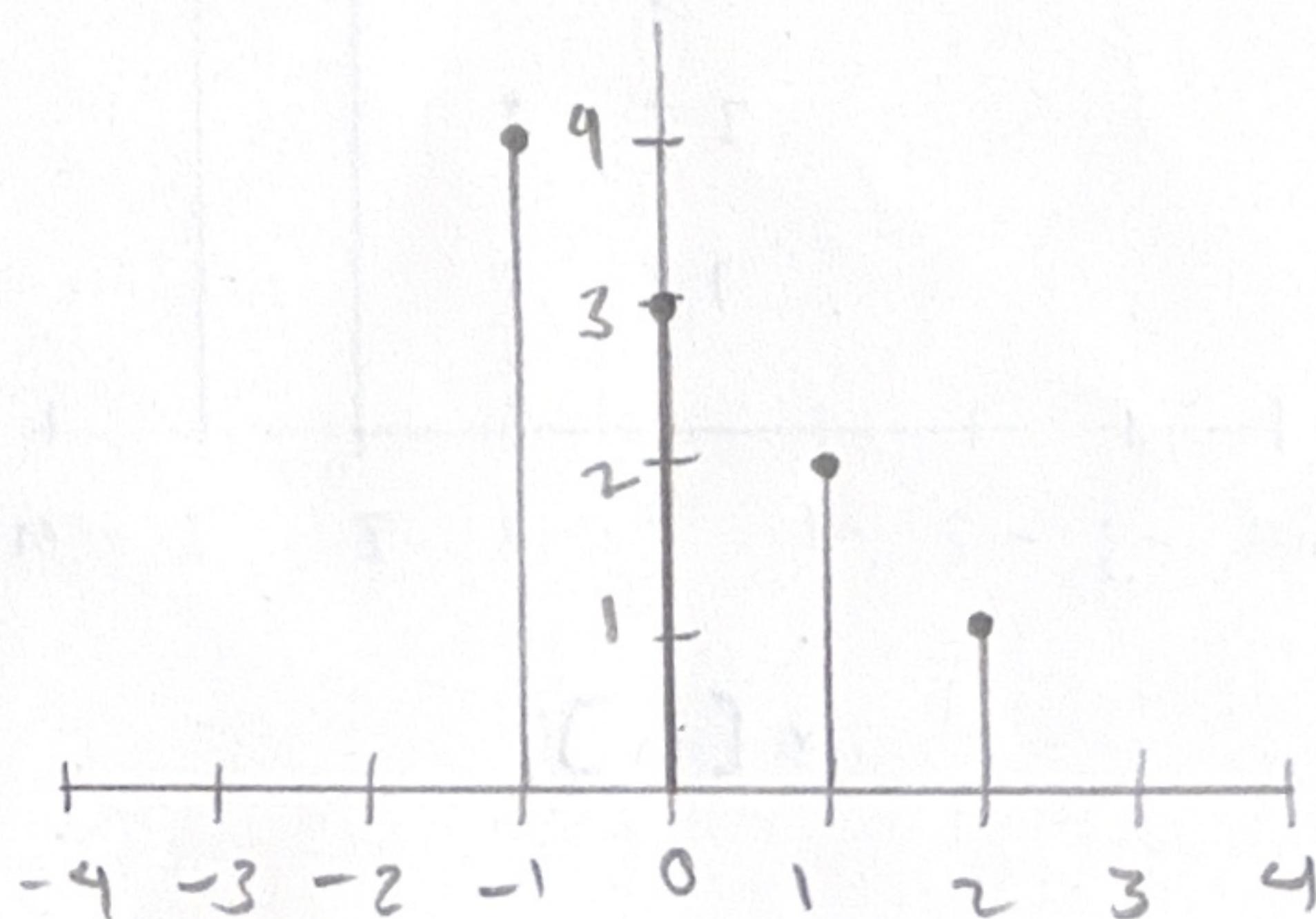
$n = 2 - 0 = 2$

$\Delta k = 1$

$n = 2 - 1 = 1$

$\Delta k = 2$

$n = 2 - 2 = 0$



$$b) x[3-n] = \{ \overset{\downarrow}{4}, 3, 2, 1 \}$$

$$x[n] = \{ \overset{0}{1}, \overset{1}{2}, \overset{2}{3}, \overset{3}{4} \}$$

↑

$$k = 3 - n$$

$$n = 3 - k$$

▷ $k = 0$

$$n = 3 - 0 = 3$$

▷ $k = 1$

$$n = 3 - 1 = 2$$

▷ $k = 2$

$$n = 3 - 2 = 1$$

▷ $k = 3$

$$n = 3 - 3 = 0$$

